FADENA

LICENCIATURA EN CIBERDEFENSA

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA

CÁTEDRA I (COG.13)

AÑO: 2026

CARGA HORARIA: 64 HS

Consignas de ejercicios. Prueba de hipótesis de r de Pearson.

Consignas de ejercicios: prueba de hipótesis de *r* de Pearson

A continuación se proponen dos ejercicios para analizar la relación lineal entre dos variables cuantitativas mediante el coeficiente r de Pearson. En ambos casos se trabajará con la base 5.

La base incluye 80 participantes. Cada fila representa una persona evaluada en una práctica de ciberdefensa. La variable ID identifica a cada participante mediante un código único. La variable Comision_practica permite reconocer la comisión de práctica en la que fue ubicado el participante. Esta variable es cualitativa nominal y se incluye como variable de agrupación. Además, se presentan las siguientes variables cuantitativas:

Conocimiento_ciberdefensa representa el puntaje obtenido en una evaluación teórica de conocimientos básicos de ciberdefensa. Sus valores se expresan en una escala de 0 a 100, donde valores más altos indican mayor conocimiento.

Deteccion_phishing representa el porcentaje de correos o alertas de phishing identificados correctamente en una simulación controlada. Sus valores también se expresan de 0 a 100, donde valores más altos indican mejor desempeño en la detección.

Tiempo_respuesta_alertas representa el tiempo promedio, medido en minutos, que tarda el participante en reportar una alerta sospechosa durante la práctica. En esta variable, valores más altos indican mayor demora.

Importe la base de datos en jamovi. Verifique que ID quede definida como variable nominal identificadora, que Comision quede definida como variable nominal y que las tres variables de puntaje queden definidas como continuas. Para realizar la prueba, utilice la opción de matriz de correlaciones de jamovi. Solicite el coeficiente de Pearson y el valor p. En todos los ejercicios utilice $\alpha = 0{,}05$ y formule un contraste bilateral.

Ejercicio 1

Se desea analizar si existe relación lineal entre el nivel de conocimiento técnico sobre ciberseguridad y la detección de phishing. Formule las hipótesis estadísticas, calcule r de Pearson en jamovi, tome una decisión estadística y redacte una conclusión.

Ejercicio 2

Se desea analizar si existe relación lineal entre detección de phishing y el tiempo de respuestas ante alerta. Formule las hipótesis estadísticas, calcule r de Pearson en jamovi, tome una decisión estadística y redacte una conclusión.